

# 剣道における熟練者の視線解析に基づく VR トレーニングシステムの構築

吉田 隼人      指導教員 尾山 匡浩

## 1 はじめに

近年では ICT 技術のスポーツへの導入が加速している。しかし、これらの多くは球技などに焦点が当てられており、武道における ICT 活用事例は未だ少ない。

剣道における ICT 活用研究として、鳥越らによる慣性センサを用いた素振り解析 [1] や、Jeong らによるグリップ圧計測 [2] などが進められているが、これらは主に身体動作や力学的な定量化に留まり、競技の核心である「視覚」や「認知」には焦点が当てられていない。

一方で、視線に関する研究として秋山らによる熟練者のメカニズム解明 [3] が挙げられるものの、その知見は現象の解析に終始しており、実際のトレーニングに応用するための具体的な「フィードバック手法」は未だ確立されていない。

本研究の最終目的として、XR 技術と AI による視線推定技術を統合し、熟練者の視線情報を初学者が追体験できる新しい視線トレーニングシステムを構築することである。その実現に向けた第一段階として、本研究では熟練者の視線を可視化する YOLO ベースの解析手法の確立、および VR 空間での視線追体験システムのベースの構築と、その動作検証という二点を達成することを目的とする。

## 2 提案システム

本研究で構築する剣道トレーニングシステムは、図 1 に示す。以下に各フェーズの詳細を述べる。

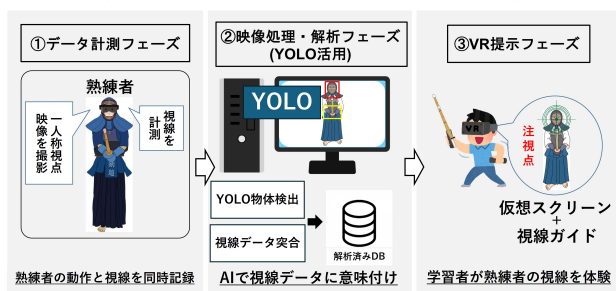


図 1 システム構成図

フェーズ 1 では、熟練者の視線技術を記録するためのデータ計測を行う。実験協力者はウェアラブル型アイトラッカー「Pupil Invisible」を装着した状態で実際の稽古を実施し、一人称視点映像と視線座標データの 2 種類を取得する。

次に、フェーズ 2 では映像処理・解析を行う。視線の分布をわかりやすく可視化するために、YOLO11 によ

り人物検出をして、OpenCV と NumPy を用いてヒートマップを作成する。

最後に、フェーズ 3 では VR 空間への実装と提示を行う。前フェーズで記録した熟練者の視線データがが重畳された映像を、Unity を用いて構築した VR 空間内へ実装する。

## 3 結果および考察

### 3.1 YOLO11 を用いた提案手法の実装

標準機能の限界を解決するため、物体検出アルゴリズム「YOLO11」を用いた独自のヒートマップ生成パイプラインを構築した。具体的な処理手順を図 2 に示す。

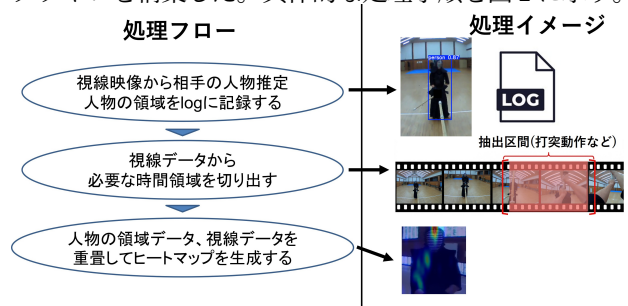


図 2 YOLO11 を用いたヒートマップ生成フロー

本手法を適用した結果を図 3 に示す。激しい動きの中でも対戦相手の領域を正確に追従し、注視が集まっている様子を可視化することに成功した。



図 3 提案手法 (YOLO11) による生成結果

### 3.2 評価実験

#### 3.2.1 条件

本提案手法を用いて、複数の熟練者の面を打つ動作の視線データを可視化し、その傾向を分析した。また、一つのデータにつき、面動作は二回行っており、実験協力者は面を被らず、Pupil Invisible を装着させた。実験に参加した実験協力者四名の属性を表 1 に示す。

表 1 実験協力者の属性と特徴

|   | 性別 | 段位  | 経験年数 | 身長 (cm) | 得意技 |
|---|----|-----|------|---------|-----|
| A | 男  | 6 段 | 25   | 169     | 面   |
| B | 男  | 3 段 | 13   | 180     | 小手  |
| C | 男  | 3 段 | 6    | 165     | 面   |
| D | 男  | 2 段 | 5    | 181     | 面   |

### 3.2.2 結果

本実験で計測および提案手法でのヒートマップを生成した結果として、それぞれの視線ヒートマップを図 4 に示す。

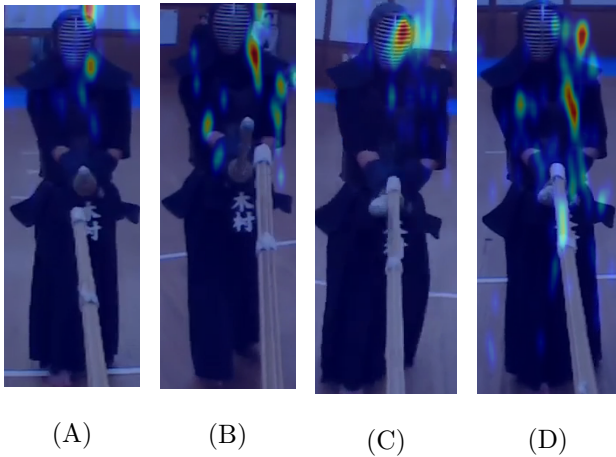


図 4 四名の実験協力者における視線情報の比較

図 4 は、3.1 節で説明した手法を用いて各実験協力者の打突動作における視線データを累積し、ヒートマップとして可視化したものである。図において、背景画像は対戦相手の代表フレームであり、その上に視線の滞留密度を色情報として重畳している。カラーマップはサーモグラフィ形式を採用しており、暖色の領域は動作全体を通して視線が最も集中した箇所を示し、寒色の領域は視線の集中があまり見られない箇所ということを表している。

### 3.2.3 考察

実験の結果、熟練者の視線は対戦相手の身体中心軸、とりわけ頭部から喉元に集中しており、「遠山の目付」の実践が定量的に裏付けられた。一方で、得意技や身長に応じた視線配置の個人差も確認された。これは、熟練者が画一的な一点を見ているのではなく、「相手の中心を捉え続ける」という基本原則を遵守しつつ、自身の身体的特徴や攻撃スタイルに合わせて、情報の取得効率が最大化されるよう視線戦略を最適化していることを示唆している。

### 3.3 VR システムの動作検証

生成された映像を Unity に取り込み、Meta Quest3 上に VR 空間として構築・転送した。図 5 に実際に動

作している VR ゴーグル内の視界イメージを示す。



図 5 Meta Quest3 での VR 視界イメージ

## 4 まとめ

今後の課題として、以下の 2 点がある。

第一に、熟練者の個人差を考慮した学習モデルの構築である。本実験で確認された視線戦略の多様性を類型化し、学習者が自身の特性や目標とするスタイルに合わせて最適なモデルを選択できる仕組みが必要である。

第二に、MR 技術による自己身体の視認性向上である。現状の VR 空間では学習者自身の竹刀が見えないため、ビデオパススルー機能等を活用して実写の手元映像を合成し、自分の構えと熟練者の視線を同時に確認できる環境への拡張が求められる。

第三に、データ抽出における時間的同期の精度向上である。本解析では打突時の激しい動作変化を基準に終了点を定めたが、この手法では微細なタイミングのズレが生じ、データの信頼性に影響する懸念がある。今後は終了点をどこにするかを模索し、データに大きな差異が出ないようにする必要がある。

## 参考文献

- [1] Y. Torigoe, et al.: “Strike Activity Detection and Recognition Using Inertial Measurement Unit towards Kendo Skill Improvement Support System”, Sensors and Materials, Vol.32, No.3, pp.943-953 (2020).
- [2] K. Jeong, et al.: “Pressure Sensors for Measuring the Grip Pressure during Kendo Attacks: Assessment of Laterality and Evidence of the Five Phases of Attack”, Sensors, Vol.23, No.3, 1189 (2023).
- [3] 秋山大輔, 他: “大学生剣道競技者の面技における視線配置-目付けの教えと基本技稽古の目付けに着目して-”, スポーツパフォーマンス研究, Vol.8, pp.388-397 (2016).